

Processamento de Imagens – Lista 1

RESOLUÇÃO

Essas são possíveis respostas para as questões. Vocês não precisavam responder exatamente como está aí. Coloquei as respostas de forma resumida, focando nos pontos principais.

1. Considere a imagem do cameraman abaixo.



120x120 pixels

A fotografia (física) original foi digitalizada com 75 dpi, gerando uma imagem com 120 x 120 pixels. Após a digitalização, o usuário achou que a imagem ficou pequena e decidiu ampliá-la para o dobro do tamanho (240x240 pixels). Disserte sobre o que haverá de semelhanças e diferenças entre essa imagem ampliada e uma imagem gerada por um novo processo de digitalização feito a 150 dpi.

Resposta:

Como discutimos na primeira aula (Introdução), em geral, uma ampliação não recupera as informações perdidas pela digitalização em menor resolução. Apesar da imagem ficar com as mesmas dimensões da imagem digitalizada a 150 dpi (sendo essa a semelhança), ela não será exatamente a mesma imagem (diferença). Isso se deve ao fato de que informações perdidas não são inferidas pelo processo de ampliação.

2. Disserte sobre a relação entre amostragem e quantização e o espaço necessário para armazenamento de uma imagem.

Resposta:

A amostragem define as dimensões da matriz da imagem digital (a resolução espacial). Já a quantização define a resolução de cor, ou seja, quantas cores a imagem pode ter no máximo. Assim, quanto maior a resolução (a coleta de amostras) e maior a quantidade de cores a serem disponibilizadas na imagem, maior será o espaço de armazenamento necessário. Isso, claro, sem considerar algoritmos de compressão, não vistos ainda na disciplina.

3. Sabendo que o modelo CMYK é usado em dispositivos de impressão e que cada valor de Ciano (C), Magenta (M), Amarelo (Y) e Preto (K) correspondem a uma quantidade de tinta a ser usada na mistura para impressão, gerando diferentes cores. Considerando a conversão de RGB para CMYK apresentada no slide 18 da aula de Modelos de Cores, que problema poderíamos ter se o cálculo da componente K fosse dado como abaixo?

$$K = 1 - (R + G + B)/3$$

Resposta:

Seja $M = (R + G + B)/3$.

Se $R = G = B$, então M será igual a esse valor, não trazendo consequências diretas para a conversão.

Sendo os 3 valores diferentes, o valor médio, como associado ao cálculo, será um valor intermediário entre o maior componente e o menor componente. Nesse caso:

$$K = 1 - M$$

Seguindo a definição do slide 18, vamos desconsiderar $K = 1$, pois isso afeta apenas o dividendo da conversão. Então, observando apenas a conversão para $K \neq 1$, sem perda de generalização, temos:

$$C = (1 - R - K)/(1 - K)$$

$$M = (1 - G - K)/(1 - K)$$

$$Y = (1 - B - K)/(1 - K)$$

Como K é um valor intermediário, ele é menor que o máximo (seja ele R, G ou B). Assim K somado a esse máximo pode gerar um valor maior do que 1. Com isso, o cálculo do numerador de algum dos componentes (C, M ou Y) pode ser:

$CMY = 1 - (RGB + K)$, onde $(RGB + K) > 1$, o que implicaria em um valor de C, M ou Y negativo. Em termos de impressão, isso significaria retirar uma porcentagem de um dos componentes de cor o que não tem sentido.

Exemplo:

RGB (40, 110, 200) $\Rightarrow$ CMYK (0.65714, 0.057143, -0.71429, 0.54248)

RGB (50, 100, 200) $\Rightarrow$ CMYK (0.57143, 0.14286, -0.71429, 0.54248)

RGB (100, 200, 50) $\Rightarrow$ CMYK (0.14286, -0.71429, 0.57143, 0.54248)

Observe que, nos 3 casos acima, a soma de $R + G + B = 30$, gerando a mesma média (mesmo valor de K).

4. Considere o vetor abaixo como a representação de uma imagem. O valor em cada célula dele representa um tom de cinza, para uma imagem armazenada em 256 tons de cinza:

10	20	10	50	40	40	20	20	10	10
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Calcule a imagem resultante de um processo de equalização, conforme estabelecido no slide 62 da aula de Codificação de cores. Apresente **todos** os cálculos.

Considere seu resultado anterior. Aplique novamente a mesma operação de equalização. Novamente, apresente todos os cálculos. O que aconteceu com o resultado? Justifique.

Resposta:

Considerando a equação:

$$k = \sum_{i=0}^j \frac{N_i}{T}$$

Onde k é a nova cor, após equalização da imagem I, com histograma N e um total de pixels T (10 na questão), sendo j cada tom dessa imagem.

Assim, temos:

Cálculo do histograma:

$N_{10} = 4$ (o tom 10 aparece 4 vezes)

$N_{20} = 3$

$N_{40} = 2$

$N_{50} = 1$

Os tons k são calculados como:

j = 10: $k = 4/10 = 0,4$

j = 20: $k = 4/10 + 3/10 = 0,7$

j = 40: $k = 4/10 + 3/10 + 2/10 = 0,9$

j = 50: $k = 4/10 + 3/10 + 2/10 + 1/10 = 1$

Observe que as cores ficam normalizadas até 1. Para voltarmos a uma imagem em tons de cinza com cores entre 0 e 255, basta fazermos:

$k = 0,4 \Rightarrow 0,4 \cdot 255 = 102$ (arredondando)

$k = 0,7 \Rightarrow 0,7 \cdot 255 = 179$

$k = 0,9 \Rightarrow 0,9 \cdot 255 = 230$

$k = 1 \Rightarrow 1 \cdot 255 = 255$

Nossa imagem final ficaria:

102	179	102	255	230	230	179	179	102	102
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Observe o aumento na separação entre as cores.

Temos agora como imagem de entrada:

102	179	102	255	230	230	179	179	102	102
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

O algoritmo de equalização usado gera novas cores de acordo com a distribuição do histograma. Assim, como de fato o histograma não mudou a distribuição (apesar de haver mudança nas cores, temos ainda 4 cores apenas e cada uma com a mesma quantidade de repetições de antes). Os cálculos das novas cores seriam, como antes:

Cálculo do histograma:

$N_{102} = 4$ (o tom 102 aparece 4 vezes)

$N_{179} = 3$

$N_{230} = 2$

$N_{255} = 1$

Os tons k são calculados como:

$j = 102: k = 4/10 = 0,4$

$j = 179: k = 4/10 + 3/10 = 0,7$

$j = 230: k = 4/10 + 3/10 + 2/10 = 0,9$

$j = 255: k = 4/10 + 3/10 + 2/10 + 1/10 = 1$

As cores estão normalizadas até 1. Para voltarmos a uma imagem em tons de cinza com cores entre 0 e 255, basta fazermos:

$k = 0,4 \Rightarrow 0,4 \cdot 255 = 102$ (arredondando)

$k = 0,7 \Rightarrow 0,7 \cdot 255 = 179$

$k = 0,9 \Rightarrow 0,9 \cdot 255 = 230$

$k = 1 \Rightarrow 1 \cdot 255 = 255$

Nossa imagem final ficaria:

102	179	102	255	230	230	179	179	102	102
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ou seja, a mesma de antes.

Isso aconteceu porque a equalização é uma operação idempotente. Ou seja, sua aplicação múltiplas vezes gera o mesmo resultado.

5. Repita a questão anterior aplicando a correção gamma apresentada no slide 67 da aula de Codificação de Cores com $\gamma = 3$ e $c = 1$, na mesma imagem dada. Trabalhe com duas abordagens diferentes:

- a) Na primeira, considere normalizar (e “desnormalizar”) a imagem por 255.
- b) Na segunda, considere normalizar (e “desnormalizar”) a imagem pelo máximo tom presente nela (no caso 50).

Qual a diferença entre os dois resultados finais?

Resposta:

Após a normalização, uso da correção gamma e considerando a normalização por 255, o resultado final é:

2 16 2 255 131 131 16 16 2 2

Já a normalização, uso da correção gamma e denormalização pelo máximo tom de cinza, temos:

0 3 0 50 26 26 3 3 0 0

No caso, temos, obviamente, o limite superior na imagem final definido pelo valor usado na normalização. Essa variação no limite superior provoca uma maior separação entre os tons, fazendo com que a imagem que foi normalizada com o valor de 255 tenha um maior contraste (uma maior separação entre os tons).

No entanto, é importante observar que a maioria das cenas naturais, imagens digitais geradas em situações usuais, têm tons de cinza já distribuídos entre 0 e 255. Nesses casos, as duas estratégias gerariam resultados iguais.

6. As matrizes abaixo correspondem às componentes RGB de uma imagem.

255	240	200	150	120
230	220	180	160	100
210	190	170	145	90
170	160	140	130	80
185	165	155	135	122

Matriz R

255	240	230	235	210
240	245	250	255	180
230	220	0	230	200
240	245	250	255	180
255	240	230	235	210

Matriz G

255	255	200	180	160
240	230	190	140	120
245	235	0	180	160
240	230	190	140	120
255	255	200	180	160

Matriz B

Calcule **a imagem em tons de cinza** resultante para essas três matrizes, criada:

- através da Média;
- através do uso de pesos conforme o slide 48 da aula de Modelos de cores;
- Através do algoritmo de dessaturação.

Comente os resultados que você encontrou.

Resposta:

Pela média:

c =

```

255 245 210 188 163
237 232 207 185 133
228 215 57 185 150
217 212 193 175 127
232 220 195 183 164

```

Pelos pesos:

c =

```

252 239 216 202 176
235 234 221 212 148
224 211 49 198 162
217 216 209 204 143
232 218 203 198 177

```

Pela dessaturação:

c =

```

255 248 215 193 165
235 233 215 198 140
225 213 85 188 145
205 203 195 193 130
220 210 193 185 166

```

Se calcularmos a diferença absoluta entre as matrizes, temos:

dif (entre a conversão por média e por pesos) =

```

3 6 6 14 13
2 2 14 27 15
4 4 8 13 12
0 4 16 29 16
0 2 8 15 13

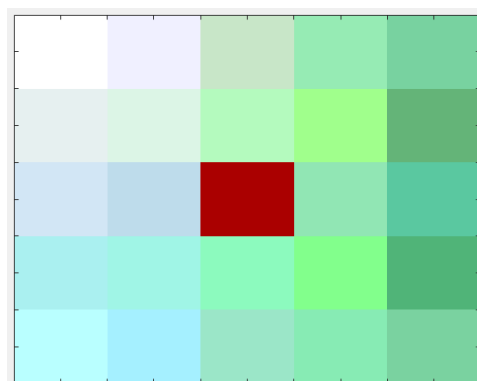
```

dif (entre a conversão por dessaturação e por pesos) =

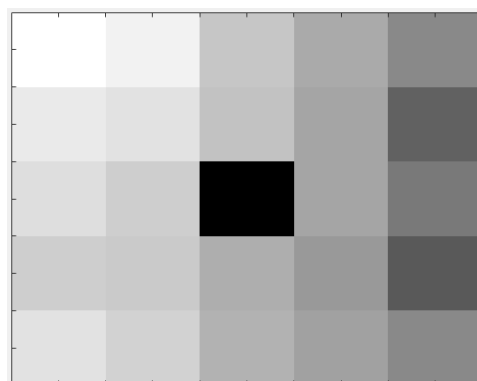
3	9	1	9	11
0	1	6	14	8
1	2	36	10	17
12	13	14	11	13
12	8	10	13	11

Podemos observar que as diferenças absolutas são pequenas. No entanto, a imagem gerada pelos pesos aparenta ser mais clara (mais tons acima de 200, por exemplo). Além disso, a imagem gerada pelos pesos parece ter menor separação entre as cores (contraste). Observe o valor 217 ao lado do 216, na quarta linha, enquanto na matriz de média temos 217 e 212.

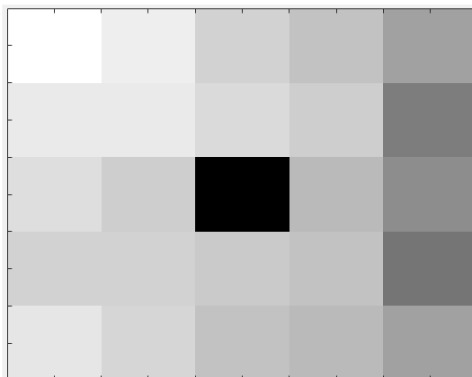
Apenas para visualização, essa seria a imagem original (juntando as três matrizes RGB):



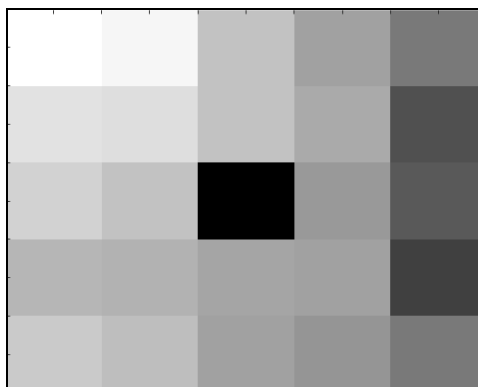
A imagem em tons de cinza gerada pela média:



A imagem em tons de cinza gerada pelos pesos:



A imagem em tons de cinza gerada pelo algoritmo de dessaturação:



Embora seja difícil de observar a olho nu, o algoritmo de dessaturação procura aumentar o contraste na imagem em tons de cinza.

7. Considere a imagem IM abaixo em 256 tons de cinza no sistema RGB:

120	140	120
160	180	70

Considere a versão reduzida da matriz de Floyd-Steinberg:

$$\frac{1}{16} \begin{bmatrix} 0 & X & 7 \\ 3 & 5 & 1 \end{bmatrix}$$

onde X marca o pixel sendo processado. Em uma implementação, X pode ser substituído por zero, já que o que importa é a porcentagem do erro transmitido aos vizinhos.

Calcule a imagem binarizada resultante do uso da máscara de Floyd-Steinberg em IM, considerando 127 como ponto de corte. Apresente **todos** os cálculos.

Resposta:

A imagem resultante deve ser binarizada. Ou seja, terá valores apenas preto (0) ou branco (255). Processamos o primeiro pixel:

120 -> 0 (já que é menor que 127)

O erro é dado por:

$$\text{erro} = 120 - 0 = 120$$

Esse erro é distribuído de acordo com a matriz de Floyd-Steinberg:

$$140 + (120 \times 7/16) = 193$$

$$160 + (120 \times 3/16) = 183$$

$$180 + (120 \times 5/16) = 218$$

$$70 + (120 \times 1/16) = 78$$

A matriz imagem atualizada agora é:

0	193	120
183	218	78

O próximo pixel a ser processado é 193 que é maior que 127, sendo convertido para 255. O erro agora é:

$$\text{erro} = 193 - 255 = -62$$

Novamente, o erro é distribuído:

$$120 + (-62 \times 7/16) = 93$$

$$183 + (-62 \times 3/16) = 171$$

$$218 + (-62 \times 5/16) = 199$$

$$78 + (-62 \times 1/16) = 74$$

A matriz imagem atualizada agora é:

0	255	93
171	199	74

93 é convertido para 0 com erro: $93 - 0 = 93$. A nova imagem é

0	255	0
183	235	107

183 é convertido para 255 com erro: $183 - 255 = -72$. A nova imagem é

0	255	0
255	204	107

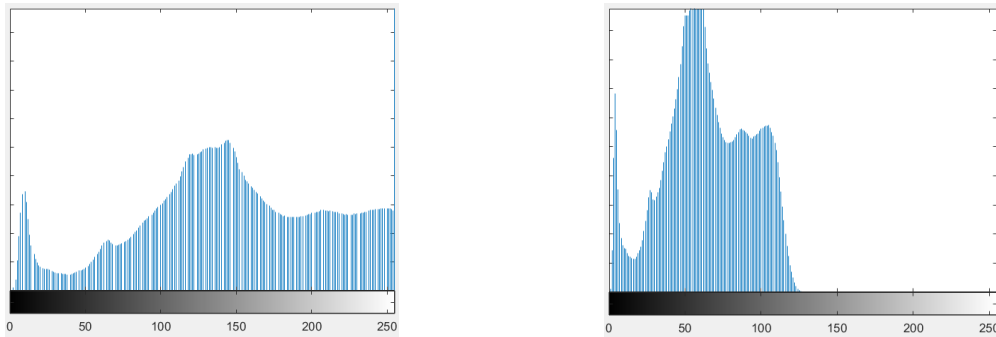
204 é convertido para 255 com erro: $204 - 255 = -51$. A nova imagem é

0	255	0
255	255	85

Por último, 85 é convertido para 0, não havendo mais necessidade de calcular erro ou propagá-lo. A matriz final é:

0	255	0
255	255	0

8. Considere os histogramas abaixo correspondendo a duas versões diferentes de uma mesma imagem em tons de cinza no sistema RGB:



Os dois histogramas estão apresentados na mesma escala. Lembrando que são diferentes versões de uma mesma imagem:

- a) O que se pode dizer sobre cada uma dessas imagens apenas olhando para seus histogramas?
- b) Se o objetivo fosse binarização, qual das duas imagens mais provavelmente geraria uma imagem em preto e branco de melhor qualidade? Especule e justifique.

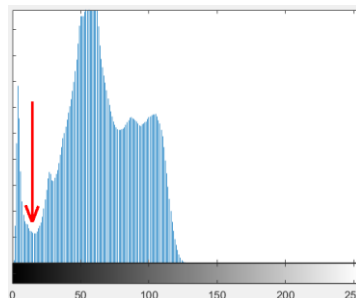
Respostas:

a) A imagem da esquerda é uma versão com mais alto contraste que a da direita. O histograma está mais espalhado ao longo da escala de cinza. Já o histograma da direita é uma versão de mais baixo contraste da imagem, e mais escura com tons concentrados próximos do preto (abaixo de um valor próximo de 127).

b) Há, pelo menos, duas respostas possíveis:

i) Pode-se considerar que a imagem da esquerda geraria um melhor resultado na binarização porque tem um contraste mais alto. Em geral, imagens de baixo contraste são complexas para binarização.

ii) Por outro lado, a imagem da direita tem um vale mais nítido entre grupos de tons (observe na figura abaixo) o que poderia facilitar a binarização.



Sem a imagem real, como dito na questão, essas são apenas especulações.